



Análise de Dados Secundários

Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada

Objetivo	Natureza dos dados	Delineamento	Técnicas e instrumentos de coleta de dados
Exploratória Explicativa Descritiva	Quantitativa Qualitativa Quali-quantitativa	Pesquisa experimental * Levantamento de campo (survey) Estudo de caso Pesquisa participante Pesquisa-ação Implementação de algoritmo	Pesquisa bibliográfica Pesquisa documental Entrevista * Questionário * Observação Análise de dados secundários

Sumário

- Dados Primários *versus* Dados Secundários
- Avaliação da qualidade de dados secundários
- Tipos de dados secundários
- Dados secundários e Big Data
- Séries Históricas
- Fontes de dados secundários.

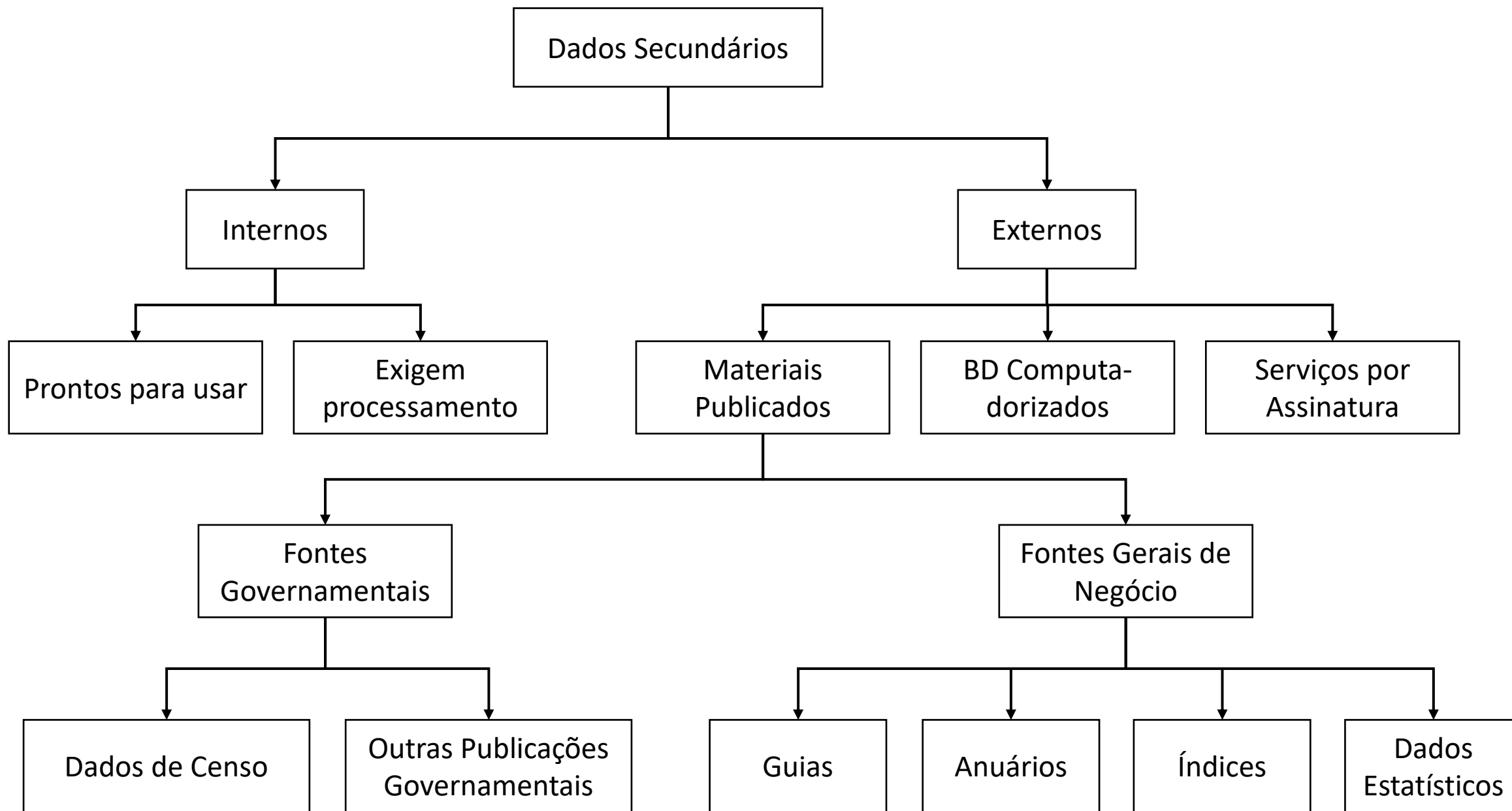
Dados primários e dados secundários

- **Dados primários:** Dados originados pela ação do pesquisador para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta
- **Dados secundários:** Dados coletados anteriormente para fins diferentes do problema em pauta

	Dados Primários	Dados Secundários
Finalidade da coleta	Para o problema em pauta	Para outros problemas
Processo de coleta	Muito envolvido??	Rápido e fácil
Custo da coleta	Alto	Relativamente baixo
Tempo de coleta	Longo	Curto

Critérios para avaliação de dados secundários

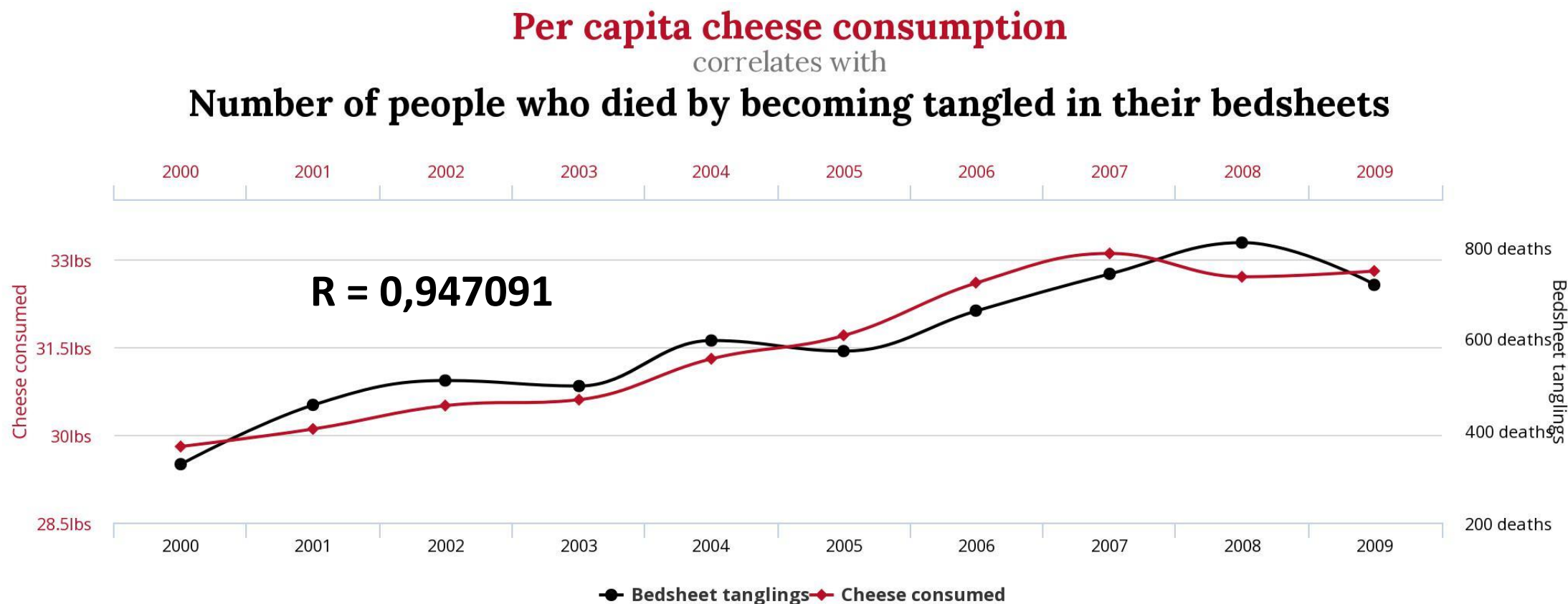
- Especificação e metodologia. Os dados devem ser adequados, válidos e generalizáveis para o problema em pauta.
- Erro e precisão. Avaliar a precisão comparando dados de diferentes fontes
- Atualidade. Quando os dados foram colhidos, e se houve alteração desde então
- Objetivo. Por que os dados foram coletados? São relevantes para o problema em pauta?
- Natureza. Definição das variáveis, unidades de medida e relações examinadas
- Confiabilidade. Os dados devem ser obtidos de uma fonte com reputação, credibilidade e integridade (ex: IBGE)



Big Data e Data Analytics

- Coleta de dados internos
 - internet das coisas (IoT)
 - Data Warehouse
 - Data Lake
- Manipulação de grandes bases de dados – modelos de inteligência artificial (IA)
 - Aprendizagem de máquina
 - Modelos de classificação e de previsão

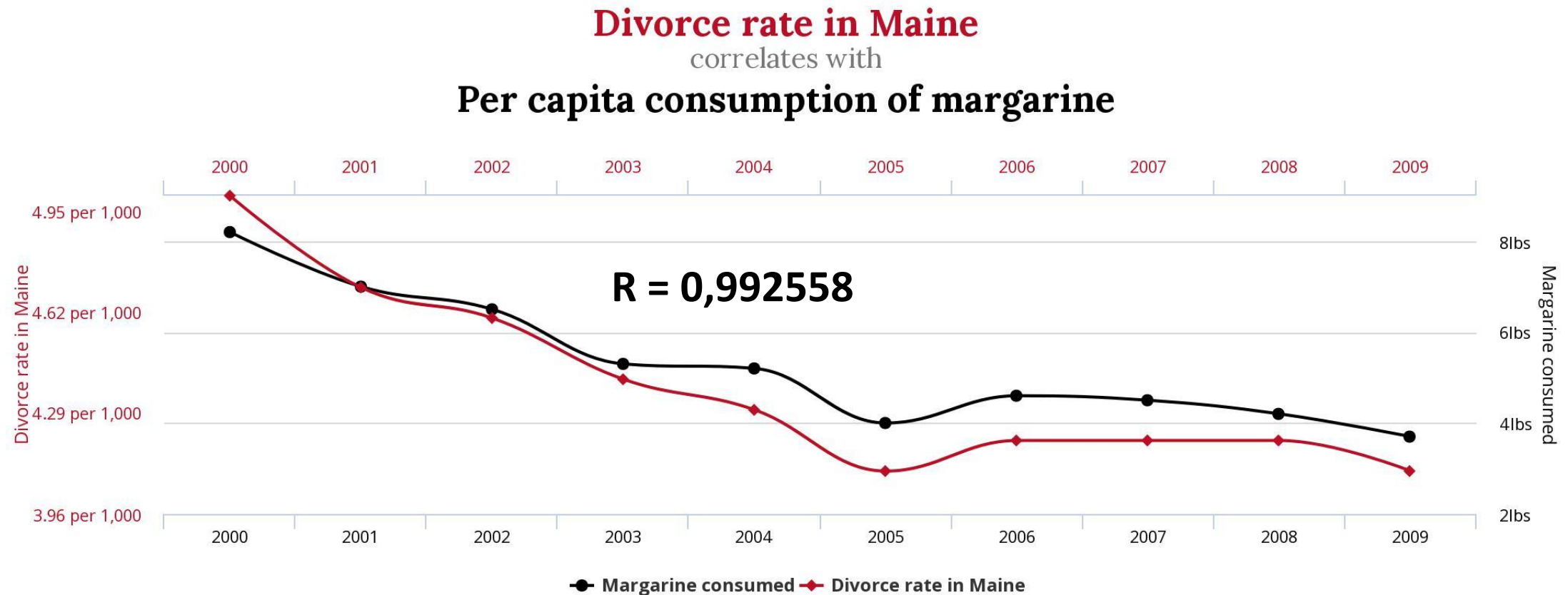
Consumo per capita de queijo *versus* Número de pessoas que morreram enroladas nos lençóis



tylervigen.com

Fonte: <https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

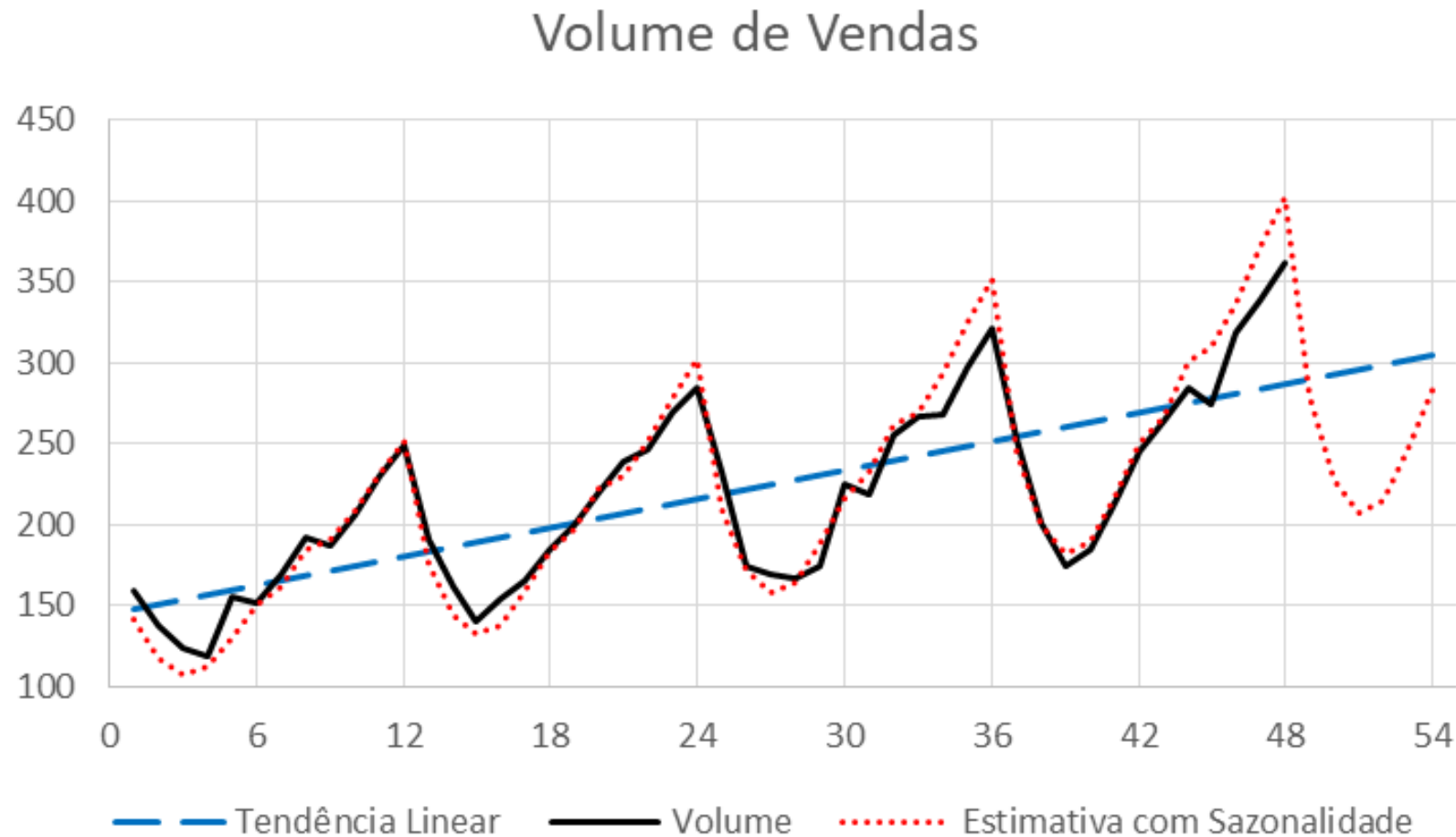
Taxa de divórcio no Maine *versus* Consumo per capita de margarina



tylervigen.com

Fonte: <https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

Séries históricas e previsões



Bases de Dados Governamentais (alguns exemplos)

- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Portal da Transparência
- Ministério da Economia
- Banco Central do Brasil
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Outras Fontes de Bases de Dados

- DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
- Institutos de Pesquisas
 - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)
 - Instituto Brasileiro de Economia (IBRE-FGV)
 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

- O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
- O IPEA disponibiliza um grande conjunto de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil de forma gratuita através do IPEADATA (<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>)

Ipeadata

← → ↺

Não seguro | ipeadata.gov.br/Default.aspx

🔍

🔗

☆

SC

✓

⚙️

🖨️

👤

⋮

Sistemas USP

Lyceum

Fundace

Abepro SGA

Web of Science

AIS

IS Theory

Pecege

IPQ - Moodle

AJE

Novo AVA Fcav

Experimento

»

Todos os favoritos

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

ipeadata

🏠

✉️

📊

🇬🇧

Pesquisar:

insira a palavra

🔍

Base de dados:

☒ Macroeconômico

☐ Regional

☐ Social

ipea

ipeadata

O que é

Equipe responsável

Metadados

Direitos de uso

Dicas

Links

Fale conosco

macroeconômico

regional

social

macroeconômico	regional	social
Dados econômicos e financeiros do Brasil em séries anuais, mensais e diárias na mesma unidade monetária.	Dados econômicos, demográficos e geográficos para estados, municípios (e suas áreas mínimas comparáveis), regiões administrativas e bacias hidrográficas brasileiras.	Dados e indicadores sobre distribuição de renda, pobreza, educação, saúde, previdência social e segurança pública.

Os dados disponibilizados no Ipeadata são de uso público. É permitida sua reprodução e utilização em tabelas, gráficos, mapas e textos, desde que o Ipeadata seja citado, inclusive nas referências bibliográficas.

Para consulta aos dados do Ipeadata, use a **API Ipeadata**, as bibliotecas em:

R (ipeadatar) , **Python (ipeadatapy)** ou **Excel (versão 1.15.0)**.

- página inicial

- fale conosco

- mapa do site

- english

- 0.78

ipeadata[19-11-2023-01-53] (1) [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO Entrar

Colar

Fonte

Alinhamento

Número

Estilo

Células

Edição

Área de Transf...

Fonte

Alinhamento

Número

Estilo

Células

Edição

A1

Sigla

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sigla	Código	Município	1991	2000	2010					
2	AC	1200013	Acrelândia	0,247	0,451	0,604					
3	AC	1200054	Assis Brasil	0,314	0,425	0,588					
4	AC	1200104	Brasiléia	0,336	0,476	0,614					
5	AC	1200138	Bujari	0,267	0,460	0,589					
6	AC	1200179	Capixaba	0,183	0,365	0,575					
7	AC	1200203	Cruzeiro do Sul	0,398	0,510	0,664					
8	AC	1200252	Epitaciolândia	0,372	0,474	0,653					
9	AC	1200302	Feijó	0,258	0,323	0,539					
10	AC	1200328	Jordão	0,170	0,222	0,469					
11	AC	1200336	Mâncio Lima	0,298	0,456	0,625					
12	AC	1200344	Manoel Urbano	0,218	0,395	0,551					
13	AC	1200351	Marechal Thaumaturgo	0,186	0,301	0,501					
14	AC	1200385	Plácido de Castro	0,265	0,464	0,622					
15	AC	1200393	Porto Walter	0,176	0,342	0,532					
16	AC	1200401	Rio Branco	0,485	0,591	0,727					
17	AC	1200427	Rodrigues Alves	0,245	0,399	0,567					
18	AC	1200435	Santa Rosa do Purus	0,167	0,277	0,517					

Séries Comentários

PRONTO

150%

ipeadata[19-11-2023-01-53] (1) [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO Entrar

Colar Área de Transf... Fonte Alinhamento Número Estilo Células Edição

A1 : X ✓ fx Séries

	A	B	C	D
1	Séries	Comentários		
2	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (Atlas DH - Censo) - - - Atlas do Desenvolvimento Humano (Censo Demográfico) - ADH_IDHM	O conceito de desenvolvimento humano, bem como sua medida, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foram apresentados em 1990, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e com a colaboração e inspiração no pensamento do economista Amartya Sen. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado com base nas três dimensões conceituais básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida decente. Em 1998, o Brasil foi um dos países pioneiros ao adaptar e calcular o IDH para todos os municípios brasileiros, com dados do Censo Demográfico, criando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No ano de 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do IDH global para calcular o IDH Municipal		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PRONTO

Séries Comentários



Obrigado !